

선도·후행과 정보 전파 전략 손계산 워크북

본편의 수식을 계산기 없이 따라가는 단계별 풀이

시차 방향



남은 반응



지연



상품별 비용

워크북은 일곱 개의 계산을 네 묶음으로 풀니다

모든 숫자는 가상 자료이며 교육용 가정이다

01 ————— 시간 방향

시차 상관과 시계

C(ℓ)의 부호 · 시계 오차의 영향

02 ————— 남은 반응

총반응과 지연

E1 실행 여력 · 지연 계산

03 ————— 후보별 손익

E2 · E3 · E4

거래소 간 · 선물→ETF · 대표주→동종주

04 ————— 국내 비용

ETF의 이점

E3 실제 수수료 재계산 · 실습 해설

모든 계산의 출발점은 '내 주문이 도착한 시각'입니다

계산 1: 후행 시계가 2초 늦으면 최고점은 +4초로 밀립니다

$C(\ell)$ 에서 $\ell > 0$ 은 후행 구간을 뒤로 배치한다는 뜻

단계별 풀이

$$C(+2) = 0.55 = \max_{\ell} C(\ell)$$

follower clock + 2s $\Rightarrow$ peak moves to $\ell = +4$

읽는 법

- 반응 구조는 그대로
- 시계만 바뀌도 시차 변화
- 시계 오차보다 작은 시차는 보류

+2초 최고점은 '2초 뒤에 거래할 수 있다'는 뜻이 아닙니다

계산 2: E1 예제의 순기대 여력 0.05%p는 불확실성 여유 0.10%p에 못 미칩니다

BTC +0.40%, 총반응 계수 1.5, 수신까지 +0.20%, 주문 지연 중 +0.15%, 실행 비용 0.12%·별도 0.08%

단계별 풀이

$$\hat{R}_{\text{total}} = 1.5 \times 0.40\% = 0.60\%$$

$$\text{at receipt : } 0.60\% - 0.20\% = 0.40\%_p$$

$$\text{at arrival : } 0.40\% - 0.15\% = 0.25\%_p$$

$$\text{net : } 0.25\% - 0.12\% - 0.08\% = 0.05\%_p < 0.10\%_p \Rightarrow \text{reject}$$

총반응 모형에서만 실현분을 빼고, 직접 미래 예측 +0.40%에서는 빼지 않습니다

계산 3: 수신부터 도착까지 200ms — 주문은 반응 완료 70ms 뒤에 도착합니다

선도 변화 0ms · 수신 120ms · 계산 140ms · 반응 완료 250ms · 주문 도착 320ms (동일 시계 가정)

단계별 풀이

$$\text{receive} \rightarrow \text{arrival} = 320 - 120 = 200 \text{ ms}$$

$$\text{arrival } 320 \text{ ms} > \text{reaction complete } 250 \text{ ms}$$

연구상 250ms 선행이 있어도 이 실행 환경에서는 거래하지 않습니다

계산 4: E2 예제는 총이익 100 USDT, 비용 후 -20 USDT입니다

후행 매도호가 100.18에 1,000단위 매수 → 매수호가 100.28에 매도, 별도 비용 120 USDT

단계별 풀이

$$\Pi_{\text{gross}} = 1,000 (100.28 - 100.18) = 100 \text{ USDT}$$

$$\Pi_{\text{net}} = 100 - 120 = -20 \text{ USDT}$$

$$\text{not } 1,000 (100.30 - 100.00) = 300$$

주의

- 선도 상승 0.30 ≠ 내 몫
- 체결가에 스프레드 포함
- 같은 통화·같은 상품만

방향을 맞췄지만 비용 후 손실 — E2에서 가장 흔한 결과입니다

계산 5: E3 예제의 남은 몫은 주당 100원, 순손익은 4,000원입니다

선물 +0.50%, 기준 ETF 50,000원, 실제 매수 50,150원, 100주, 교육용 별도 비용 6,000원

단계별 풀이

$$P^* = 50,000 (1 + 0.005) = 50,250$$

$$\Pi = 100 (50,250 - 50,150) - 6,000 = 4,000$$

$$\text{not } 0.5\% \times 5,015,000 \approx 25,075$$

주의

- 선물 0.5% ≠ 진입 후 0.5%
- 목표는 공정가치가 아님
- 포인트와 원을 섞지 않음

선물 상승률 전체를 수익으로 잡으면 순손익의 여섯 배를 기대하게 됩니다

계산 6: 같은 E3 거래를 실제 ETF 수수료로 계산하면 순손익은 8,494원입니다

수수료 0.015%(양방향), ETF 매도는 증권거래세 면제

단계별 풀이

$$\text{fees} = 0.00015(5,015,000) + 0.00015(5,025,000) \approx 752 + 754 = 1,506$$

$$\text{tax} = 0 \quad (\text{ETF exempt})$$

$$\Pi = 10,000 - 1,506 = 8,494$$

같은 거래를 국내 개별주로 하면 매도 시 0.20% 세금이 붙어 손실이 됩니다

계산 7: E4의 예측 잔차 +0.30%도 단독 매수로는 -0.10%가 됩니다

대표주 시장조정 수익 +0.60%, 계수 0.5, 동종주 베타 1, 사후 시장 -0.40%

단계별 풀이

$$\hat{y}_{F, 2\min}^{idio} = 0.5 \times 0.60\% = 0.30\%$$

$$\text{ex post : } r_F \approx 0.30\% + 1 \times (-0.40\%) = -0.10\%$$

주의

- 직접 미래 예측 — 또 빠지 않음
- 미래 시장은 진입 때 미지수
- 단독 매수는 절대수익으로

잔차 예측이 맞아도 시장 노출이 손익을 뒤집을 수 있습니다

본편 실습 일곱 문제의 답과 판단 근거입니다

답보다 판단 열을 먼저 설명할 수 있어야 한다

문제	답	판단
1 $\ell = +2$ 초 최대	후행을 2초 뒤에 둘 때 최강	시계·비동시 확인 전 인과 아님
2 남은 반응	+0.40%p (총반응 모형)	직접 예측 +0.40%는 그대로
3 지연	도착이 반응 완료보다 늦음	거래하지 않음
4 E2 손익	총 +100, 순 -20	방향 맞아도 비용 후 손실
5 E3 남은 몫	주당 100원	선물 0.5% 전체 아님
6 E4 단독 매수	약 -0.10%	잔차 예측 $\neq$ 절대수익
7 오래된 체결	가짜 지연 가능	도착 후 호가 확인

일곱 문제 모두 '언제 알았고, 언제 도착했는가'를 묻습니다

시차의 부호와 시계부터 확인합니다

내 주문 도착 뒤의 움직임만 셉니다

같은 신호도 상품에 따라 손익분기가 다릅니다

본편으로 돌아가

E1·E4 연구 구조 작성

※ 모든 수치는 교육용 가정이다. 수수료·세율은 2026년 10월 기준이며 실제 적용 전 다시 확인한다